UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA
Departamento de Computação - DC
Graduação em Ciência da Computação
Disciplina: Sistemas Distribuídos
Prof.: Paulo Henrique Lopes Silva

Prática 2.6 – Lista *(array) thread-safe*

1. Crie uma classe de aplicação com uma estrutura de dados (coleção) para simular um recurso compartilhado.

Classe ListaConcorrente.java

```java
public class ListaConcorrente {

	/* CopyOnWriteArrayList - coleção thread-safe
	 * Indicada para situações onde existam muitas operações de leitura*/

	static List<String> lista = new CopyOnWriteArrayList<>();

	public static void main(String[] args) throws InterruptedException {


	}

}
```

2. Crie uma classe para implementar uma thread que acessa este recurso.

Classe ThreadListaConcorrente.java

```java
public class ThreadListaConcorrente implements Runnable{

	@Override
	public void run() {

		String nome = Thread.currentThread().getName();
		ListaConcorrente.lista.add(nome);
		System.out.println(nome + " inseriu na lista!");

	}

}
```

3. Na aplicação:

Classe ListaConcorrente.java

Java

```java
public class ListaConcorrente {

	/* CopyOnWriteArrayList - coleção thread-safe
	 * Indicada para situações onde existam muitas operações de leitura*/

	static List<String> lista = new CopyOnWriteArrayList<>();

	public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

		ThreadListaConcorrente tlc = new ThreadListaConcorrente();

		Thread t0 = new Thread(tlc);
		Thread t1 = new Thread(tlc);
		Thread t2 = new Thread(tlc);

		t0.start();
		t1.start();
		t2.start();

		// aguarda as threads executarem sem esperarem entre si
		Thread.sleep(300);

		System.out.println(lista);

	}

}
```